

Таблица 1

x	43	48	52	53	59	62
y	102	110	103	120	118	109

Задача 1: Използвайки данните от Таблица 1:

- да се оцени модел от вида $\hat{y} = f(x)$
- да се оцени коефициента на детерминация R^2
- да се провери дали коефициента на детерминация R^2 е значим
- Ако са проведени 4 допълнителни опита при едни и същи условия:
 $y_d = [110, 107, 103, 106]$, да се определи дали моделът е адекватен.

Таблица 2

x	102	99	175	120	135	140
y	68	65	79	75	76	79

Задача 2: Използвайки данните от Таблица 2:

- да се оцени регресионен модел от вида $\hat{y} = f(x)$
- да се оцени коефициента на корелация – R^2
- да се провери дали коефициента на детерминация R^2 е значим
- Ако са проведени 4 допълнителни опита при едни и същи условия: $y_d = [65, 71, 68, 73]$, да се определи дали моделът е адекватен.

Таблични стойности:

$$\alpha = 0.05$$

$$T(\alpha/2, \nu = 2) = 4.3027$$

$$T(\alpha/2, \nu = 3) = 3.1825$$

$$T(\alpha/2, \nu = 4) = 2.7765$$

$$T(\alpha/2, \nu = 6) = 2.4469$$

$$F(\alpha/2, 4, 4) = 9.6045$$

$$F(\alpha/2, 1, 3) = 17.4434$$

$$F(\alpha/2, 6, 2) = 39.3311$$

$$F(\alpha/2, 3, 3) = 15.4392$$

$$F(\alpha/2, 3, 4) = 9.9792$$

$$F(\alpha/2, 1, 4) = 12.2179$$

$$F(\alpha/2, 4, 3) = 15.1010$$

$$F(\alpha/2, 8, 2) = 39.3729$$

$$F(\alpha/2, 2, 9) = 5.7147$$

$$F(\alpha/2, 2, 12) = 5.0959$$

$$\chi_1^2 = \chi^2\left(\frac{\alpha}{2}, 3\right) = 0.2158$$

$$\chi_2^2 = \chi^2\left(1 - \frac{\alpha}{2}, 3\right) = 9.348$$

$$G(\alpha, 3, 3) = 0.7977$$

$$\tau(\alpha, 4) = 1.71$$

$$F(\alpha/2, 2, 8) = 6.0595$$

Задача 3:

Ако е проведен следният експеримент:

№	X ₁	X ₂	X ₃	Y
1	-1	-1	-1	15
2	1	-1	-1	18
3	-1	1	-1	19
4	1	1	-1	11
5	-1	-1	1	23
6	1	-1	1	25
7	-1	1	1	20
8	1	1	1	14

И е оценен следният регресионен модел:

$$\hat{y} = 18.13 - 1.13 x_1 - 2.12 x_2 + 2.38 x_3$$

- Да се оцени коефициента на детерминация R^2
- Да се провери дали коефициента на детерминация R^2 е значим.

Таблични стойности:

$$\alpha = 0.05$$

$$F(\alpha/2, 2, 1) = 799,5$$

$$F(\alpha/2, 1, 2) = 38,5063$$

$$F(\alpha/2, 1, 3) = 17,4434$$

$$F(\alpha/2, 3, 1) = 864,163$$

$$F(\alpha/2, 3, 3) = 15.4392$$

$$F(\alpha/2, 3, 4) = 9.9792$$

$$F(\alpha/2, 1, 4) = 7.708$$

$$F(\alpha/2, 4, 3) = 9.12$$